

EDITAL FAPES Nº 06/2026

APOIO AOS CLUSTERS DE INOVAÇÃO CAPIXABA

CONILON TRACE

*Plataforma Inteligente de Rastreabilidade, Certificação Digital e IA para o Café
Conilon Capixaba*

Cluster 2 — Indústria de Alimentos e Bebidas

Áreas Temáticas: Rastreabilidade e Segurança Alimentar | Sustentabilidade e Economia Circular

Temas Transversais: Automação e Indústria 4.0 | Internacionalização

Empresa Proponente: Amigos do Campo

ICT Parceira: Instituto Federal do Espírito Santo — Campus Colatina

Região de Execução: Colatina / Noroeste do Espírito Santo

5.1 — RESUMO (PUBLICÁVEL)

O projeto Conilon Trace propõe o desenvolvimento e implantação de uma plataforma tecnológica integrada de rastreabilidade baseada em blockchain, associada a um módulo de inteligência artificial para diagnóstico por imagem de lavouras e grãos, voltada à cadeia produtiva do café Conilon no Espírito Santo. A solução permitirá que produtores da região de Colatina e Noroeste capixaba registrem digitalmente cada etapa do ciclo produtivo — do plantio à expedição — gerando registros imutáveis e auditáveis, acessíveis por certificadores, compradores e consumidores finais via QR Code.

O projeto contempla três eixos: (1) a plataforma de rastreabilidade com blockchain e aplicativo móvel para o produtor; (2) um módulo de IA para diagnóstico visual de deficiências nutricionais e qualidade de grãos, desenvolvido em parceria com o IFES Campus Colatina; e (3) um programa de capacitação técnica massiva de produtores, formando uma rede certificada “Conilon Rastreado ES” com acesso facilitado a mercados premium nacionais e internacionais.

O projeto busca capacitar mais de 100 produtores, rastrear digitalmente pelo menos 50 propriedades-piloto, e estruturar um selo de certificação digital verificável que posicione o Conilon capixaba como referência nacional em rastreabilidade e transparência na cadeia do café. A iniciativa está alinhada ao Plano ES 500 Anos, ao Plano Estadual de CT&I, e aos ODS 8, 9, 12 e 17 da Agenda 2030 da ONU.

5.2 — JUSTIFICATIVA

O Espírito Santo é o maior produtor nacional de café Conilon, respondendo por aproximadamente 65% da produção brasileira desta variedade. A cafeicultura capixaba envolve dezenas de milhares de famílias, especialmente na região Noroeste do estado, sendo pilar fundamental da economia regional e da geração de emprego e renda no meio rural.

Entretanto, apesar de sua relevância produtiva, a cadeia do Conilon capixaba enfrenta gargalos estruturais que limitam seu potencial competitivo e seu acesso a mercados de maior valor agregado. O principal desses gargalos é a ausência de sistemas de rastreabilidade digital que permitam comprovar, de forma transparente e auditável, a origem, o manejo e as práticas sustentáveis adotadas ao longo do ciclo produtivo.

O problema da invisibilidade do Conilon

Enquanto o café Arábica brasileiro já conta com diversas plataformas de rastreabilidade e certificações reconhecidas internacionalmente (Rainforest Alliance, 4C, UTZ), o Conilon permanece largamente “invisível” para o mercado global de cafés certificados. Esta invisibilidade tem consequências diretas: preços menores na comercialização, dificuldade de acesso a mercados premium, e impossibilidade de atender às exigências crescentes de due diligence ambiental impostas por legislações como o Regulamento da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento (EUDR).

Segundo dados do CeCafé, a Plataforma de Rastreabilidade Cafés do Brasil já demonstra que o mercado internacional exige, cada vez mais, transparência na cadeia produtiva. Compradores europeus, norte-americanos e asiáticos demandam evidências verificáveis de sustentabilidade, o que torna a rastreabilidade não mais um diferencial competitivo, mas uma condição de acesso ao mercado.

A oportunidade para o Conilon capixaba

O mercado de cafés certificados tem crescido consistentemente. Dados do setor indicam que cafés com certificação de sustentabilidade e rastreabilidade de origem alcançam ágios de 15% a 30% sobre os preços convencionais. Para o Conilon, que historicamente sofre com menor valorização frente ao Arábica, esta é uma oportunidade transformadora.

A região de Colatina e Noroeste do ES reúne condições ideais para a implantação de um projeto-piloto desta natureza: concentração significativa de produtores de Conilon, presença do IFES Campus Colatina como instituição de referência em pesquisa agrícola e tecnológica, e um ecossistema cooperativo já articulado entre produtores.

Alinhamento com o Plano ES 500 Anos

O projeto Conilon Trace dialoga diretamente com a Missão 1 do Plano ES 500 Anos — “Economia diversificada, inovadora e sustentável” —, em especial com: o Objetivo 3 (PD&I empreendedora), que prevê o incentivo à pesquisa aplicada e interdisciplinar voltada a desafios setoriais; o Objetivo 6 (Setores ES 500), que lista o setor Agroalimentar como setor a potencializar, com diretrizes para garantir e acelerar a implementação do Pedeag 4; e o Objetivo 2 (Atração de investimentos), Linha de Iniciativa 2.2 — Internacionalização, que determina ampliar a presença global do estado por meio de certificações internacionais e capacitação empresarial alinhada a padrões internacionais.

Além disso, o projeto conecta-se à Missão 5 — “ES Ágil e Inteligente” —, ao digitalizar processos produtivos rurais e incorporar inteligência artificial como ferramenta de gestão

agrícola, e à Missão 4 — “Sustentabilidade e resiliência climática” —, ao promover práticas sustentáveis verificáveis e rastreabilidade ambiental na cadeia produtiva.

A proposta também se conecta ao contexto mais amplo de sustentabilidade da cafeicultura capixaba, onde iniciativas como o projeto Eco Conilon — aprovado no Ministério do Meio Ambiente para reciclagem agrícola e certificação sustentável — já demonstram a vocação do estado para liderar a transformação sustentável do Conilon brasileiro.

5.3 — OBJETIVO GERAL

Desenvolver e implantar a plataforma Conilon Trace — sistema integrado de rastreabilidade baseado em blockchain, com módulo de inteligência artificial para diagnóstico por imagem e programa de capacitação técnica — visando rastrear digitalmente a cadeia produtiva do café Conilon na região de Colatina/Noroeste do Espírito Santo, capacitar no mínimo 100 produtores, certificar digitalmente 50 propriedades-piloto com o selo “Conilon Rastreado ES”, e ampliar o acesso a mercados premium nacionais e internacionais, no prazo de 24 meses.

5.4 — OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desenvolver a plataforma web e aplicativo móvel Conilon Trace com arquitetura blockchain para registro imutável de todas as etapas do ciclo produtivo do café Conilon (plantio, manejo, colheita, beneficiamento, secagem, armazenamento e expedição).
2. Criar e treinar, em parceria com o IFES Campus Colatina, o módulo de Inteligência Artificial “Conilon Vision” para diagnóstico de deficiências nutricionais e pragas via análise de imagens de folhas e classificação preliminar da qualidade de grãos por visão computacional.
3. Capacitar no mínimo 100 produtores de Conilon da região de Colatina/Noroeste em rastreabilidade digital, boas práticas de produção sustentável, uso da plataforma e requisitos de certificações de mercado, em formato híbrido (presencial + digital).
4. Implantar o selo digital “Conilon Rastreado ES” com critérios técnicos rigorosos e verificáveis, certificando digitalmente no mínimo 50 propriedades-piloto com rastreabilidade completa via blockchain.
5. Estruturar a Rede Conilon Certificado ES, conectando produtores certificados a compradores premium nacionais e internacionais por meio de marketplace B2B integrado à plataforma, com QR Code de rastreabilidade em cada lote comercializado.

5.5 — DETALHAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

O projeto Conilon Trace está organizado em quatro pilares de execução complementares e sequenciais, abrangendo desde o desenvolvimento tecnológico até a formação de uma rede certificada de produtores:

Pilar 1 — Plataforma de Rastreabilidade Conilon Trace (Blockchain + App Móvel)

O primeiro e principal pilar do projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital integrada, composta por um aplicativo móvel para o produtor e um dashboard web para compradores, certificadores e gestores. A arquitetura da plataforma utilizará blockchain (Hyperledger Fabric ou equivalente) para garantir a imutabilidade e auditabilidade de cada registro.

O produtor utilizará o aplicativo para registrar, de forma simplificada e intuitiva, cada etapa do ciclo produtivo: preparo do solo, plantio, adubação (com registro de insumos utilizados), manejo fitossanitário, irrigação, colheita (com data e volume), beneficiamento, secagem (com método e tempo), armazenamento e expedição. Cada registro gera um hash criptográfico único em blockchain, criando uma cadeia de custódia digital completa.

Para cada lote de café, a plataforma gera automaticamente um QR Code que pode ser aplicado na embalagem ou na documentação do lote. Ao escanear o QR Code, qualquer comprador, certificador ou consumidor final pode acessar todo o histórico produtivo daquele lote, incluindo localização georreferenciada da propriedade, práticas de manejo adotadas, e indicadores de sustentabilidade.

O dashboard web permitirá que compradores e certificadores consultem a cadeia completa de rastreabilidade, gerem relatórios de due diligence, e verifiquem a conformidade com padrões internacionais como o EUDR (European Union Deforestation Regulation), Rainforest Alliance e 4C.

Pilar 2 — Módulo de IA “Conilon Vision” (Protagonismo compartilhado Amigos do Campo + IFES)

O segundo pilar consiste no desenvolvimento de um módulo de inteligência artificial integrado à plataforma, com protagonismo compartilhado entre a Amigos do Campo (arquitetura de software e integração) e o IFES Campus Colatina (pesquisa agronomômica, coleta de dados e treinamento dos modelos).

O Conilon Vision terá duas funcionalidades principais:

- Diagnóstico de deficiências nutricionais e pragas: o produtor fotografa folhas da lavoura pelo aplicativo móvel e recebe, em segundos, uma análise baseada em visão computacional que identifica possíveis deficiências de nutrientes (nitrogênio, potássio, magnésio, entre outros) e sinais de pragas ou doenças comuns ao Conilon, acompanhada de recomendações técnicas básicas de manejo corretivo.
- Classificação preliminar de qualidade de grãos: utilizando imagens de amostras de grãos, o módulo realiza uma pré-classificação visual automática, auxiliando produtores e compradores na avaliação inicial da qualidade antes de análises laboratoriais formais.

O IFES Campus Colatina será responsável por: (a) coleta e curadoria do dataset de imagens em propriedades da região, com anotações técnicas de especialistas em agronomia; (b) colaboração no treinamento e validação dos modelos de rede neural convolucional (CNN); (c)

testes de campo com produtores para calibração e melhoria contínua do modelo; e (d) produção de relatórios técnicos e publicações científicas sobre os resultados.

A Amigos do Campo será responsável por: (a) arquitetura de software e infraestrutura de nuvem para processamento das imagens; (b) integração do módulo de IA à plataforma Conilon Trace; (c) desenvolvimento da interface de usuário no aplicativo; e (d) escalonamento e manutenção do modelo em produção.

Pilar 3 — Capacitação Técnica Massiva

O terceiro pilar contempla um programa estruturado de formação de no mínimo 100 produtores de Conilon da região, em formato híbrido (presencial + digital), abrangendo os seguintes módulos:

- Módulo 1 — Fundamentos de rastreabilidade: conceitos, importância para o mercado, legislação (EUDR, normas de certificação) e casos de sucesso.
- Módulo 2 — Operação da plataforma Conilon Trace: treinamento prático no uso do aplicativo, registro de atividades, geração de QR Code e consulta ao dashboard.
- Módulo 3 — Boas práticas de produção sustentável: manejo integrado, uso racional de insumos, conservação do solo e da água, e práticas de economia circular.
- Módulo 4 — Certificações e acesso a mercados: requisitos das principais certificações (4C, Rainforest Alliance, UTZ), estratégias de comercialização e negociação com compradores premium.
- Módulo 5 — IA aplicada à cafeicultura: uso prático do Conilon Vision para diagnóstico de lavoura e classificação de grãos.

As capacitações presenciais serão realizadas nas instalações do IFES Campus Colatina e em propriedades-piloto, enquanto os conteúdos digitais ficarão disponíveis permanentemente na plataforma para consulta e reciclagem.

Pilar 4 — Rede Conilon Certificado ES e Marketplace B2B

O quarto pilar consolida os resultados dos três anteriores na criação de uma rede formal de produtores certificados com o selo “Conilon Rastreado ES”. Os critérios de certificação incluem: registro completo de pelo menos um ciclo produtivo na plataforma com todos os campos obrigatórios preenchidos; participação nos módulos de capacitação; adoção verificada de pelo menos três práticas sustentáveis documentadas; e aprovação em auditoria digital automatizada pela plataforma.

O marketplace B2B integrado à plataforma permitirá que compradores nacionais e internacionais busquem lotes de café Conilon certificado por região, volume, perfil de qualidade e indicadores de sustentabilidade, acessando toda a cadeia de rastreabilidade com um clique. Este modelo segue as melhores práticas da Plataforma de Rastreabilidade Cafés do Brasil (CeCafé) e buscará interoperabilidade com sistemas existentes.

Metodologia de gestão do projeto

O projeto será gerido pela Amigos do Campo com metodologia ágil (sprints de desenvolvimento + marcos de entrega trimestrais), com reuniões mensais de alinhamento com o IFES e relatórios técnicos octamestrais à FAPES conforme cronograma do edital. Será estabelecido um Comitê Gestor com representantes da Amigos do Campo, IFES e produtores participantes para monitoramento contínuo dos indicadores de progresso.

5.6 — DESCRIÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

O Conilon Trace constitui inovação tecnológica em múltiplas dimensões, representando um avanço significativo em relação ao estado da arte atual na cadeia produtiva do café Conilon:

Blockchain aplicado à rastreabilidade do Conilon

Embora a tecnologia blockchain já seja utilizada em cadeias agroalimentares globais, sua aplicação específica ao café Conilon brasileiro é inédita. As soluções existentes de rastreabilidade para café no Brasil são predominantemente baseadas em bancos de dados centralizados, que não oferecem as garantias de imutabilidade, transparência e descentralização que o blockchain proporciona. O Conilon Trace será a primeira plataforma a oferecer rastreabilidade blockchain completa específica para o Conilon, com registro de ponta a ponta da cadeia produtiva.

Inteligência Artificial para diagnóstico visual do Conilon

O módulo Conilon Vision representa uma inovação significativa ao aplicar redes neurais convolucionais (CNN) treinadas especificamente com imagens de lavouras e grãos de Conilon capixaba. Enquanto existem modelos genéricos de diagnóstico por imagem para café Arábica, não há modelos treinados e validados para as condições específicas do Conilon do Espírito Santo — clima, solo, variedades locais e padrões de deficiência característicos da região. O dataset será construído in loco pelo IFES, garantindo especificidade e precisão regional.

Selo digital verificável com auditoria automatizada

O selo “Conilon Rastreado ES” inova ao combinar rastreabilidade blockchain com auditoria digital automatizada. Diferente de certificações tradicionais que dependem exclusivamente de auditorias presenciais periódicas, o Conilon Trace permite verificação contínua e em tempo real dos critérios de certificação, reduzindo custos e aumentando a confiabilidade do processo.

Integração múltipla de tecnologias

A inovação do projeto reside também na integração sinérgica de múltiplas tecnologias emergentes (blockchain, IA/visão computacional, IoT, georreferenciamento, QR Code dinâmico) em uma única plataforma coesa, acessível via smartphone — democratizando o acesso à tecnologia de ponta para pequenos e médios produtores rurais que historicamente ficam à margem da transformação digital.

5.7 — POTENCIAL DE MERCADO

O mercado global de café certificado e rastreado está em franca expansão, impulsionado por três forças convergentes: a demanda crescente dos consumidores por transparência na cadeia alimentar; legislações internacionais cada vez mais rigorosas (como o EUDR europeu); e a disposição de compradores premium em pagar ágios significativos por cafés com rastreabilidade comprovada.

Para o Conilon capixaba, esse cenário representa uma oportunidade sem precedentes. Cafés certificados com rastreabilidade de origem podem alcançar ágios de 15% a 30% sobre preços convencionais. Considerando que o Espírito Santo produz aproximadamente 8 milhões de sacas de Conilon por ano, mesmo uma fração pequena dessa produção acessando mercados premium representaria impacto econômico substancial para a região.

A plataforma Conilon Trace tem potencial de escala para além do projeto-piloto: após validação com as 50 propriedades iniciais, o modelo pode ser replicado para todo o Espírito Santo e para outros estados produtores de Conilon (Rondônia, Bahia), além de ser adaptado para outras culturas agroalimentares capixabas (pimenta-do-reino, mamão, cacau). O modelo de sustentabilidade financeira pós-projeto prevê assinatura mensal acessível para produtores e taxa por transação no marketplace B2B.

5.11 — IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

O projeto Conilon Trace gera impactos socioambientais em múltiplas dimensões:

- Impacto social: capacitação de mais de 100 produtores rurais em tecnologia digital e práticas sustentáveis, promovendo inclusão digital no campo e fortalecendo a autonomia econômica de famílias da agricultura familiar.
- Impacto econômico: aumento do valor agregado do café Conilon via certificação e rastreabilidade, com potencial de aumento de renda de 15-30% para produtores certificados; fortalecimento do cluster de Alimentos e Bebidas do ES.
- Impacto ambiental: a rastreabilidade permite monitoramento e verificação de práticas sustentáveis, incentivando a redução do uso de agrotóxicos, a conservação de áreas de proteção permanente, e o uso racional de recursos hídricos.
- Impacto institucional: fortalecimento da parceria entre setor produtivo e ICT (IFES), gerando conhecimento científico aplicado e formando recursos humanos qualificados para o ecossistema de inovação capixaba.
- Impacto regional: redução das desigualdades regionais (Objetivo 5 da Missão 1, ES 500 Anos) ao levar tecnologia de ponta para a região Noroeste, fortalecendo cadeias produtivas locais e reduzindo a dependência de polos metropolitanos.

5.12 — PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual gerada no projeto será tratada em conformidade com a Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação), regulamentada pelo Decreto nº 9.283/2018, e com a Resolução CCAF nº 331/2025 da FAPES.

A plataforma Conilon Trace (código-fonte, arquitetura e interfaces) será de titularidade da Amigos do Campo, como empresa proponente. O módulo Conilon Vision (modelo de IA, dataset de imagens e algoritmos de diagnóstico) será de cotitularidade entre a Amigos do Campo e o IFES Campus Colatina, conforme acordo a ser formalizado no início do projeto.

Eventuais registros de propriedade intelectual junto ao INPI ou órgãos competentes serão comunicados à FAPES conforme previsão editalícia. A FAPES será notificada quando os resultados ensejarem registro de software, marca ou outro ativo de PI.

5.13 — BENEFÍCIOS E RESULTADOS ESPERADOS

Ao final dos 24 meses de execução, o projeto Conilon Trace entregará os seguintes resultados concretos e mensuráveis:

- Plataforma Conilon Trace em produção: aplicativo móvel (iOS e Android) e dashboard web funcional, com blockchain operacional e geração de QR Code por lote.
- Módulo Conilon Vision validado: modelo de IA treinado com dataset de pelo menos 5.000 imagens anotadas, com acurácia mínima de 80% para diagnóstico de deficiências nutricionais.
- 100+ produtores capacitados: com certificado de conclusão dos 5 módulos de formação.
- 50 propriedades certificadas: com selo “Conilon Rastreado ES” ativo e pelo menos um ciclo produtivo rastreado integralmente.
- Marketplace B2B funcional: com catálogo de lotes certificados disponível para consulta por compradores.
- Publicações técnicas: pelo menos 2 artigos científicos submetidos em periódicos ou eventos da área, produzidos pela equipe do IFES.

Alinhamento com ODS da Agenda 2030

- ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico): aumento de renda dos produtores via acesso a mercados premium.
- ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura): inovação tecnológica aplicada ao setor agroalimentar.
- ODS 12 (Consumo e produção responsáveis): rastreabilidade e transparência na cadeia produtiva.
- ODS 17 (Parcerias e meios de implementação): parceria entre empresa (Amigos do Campo) e ICT (IFES).

Alinhamento com o Plano ES 500 Anos

- Missão 1, Objetivo 3 (PD&I empreendedora): pesquisa aplicada interdisciplinar voltada a desafio setorial.
- Missão 1, Objetivo 5 (Redução das desigualdades regionais): tecnologia de ponta descentralizada para o interior.
- Missão 1, Objetivo 6 (Setores ES 500): fortalecimento do setor Agroalimentar como setor a potencializar.
- Missão 1, Linha 2.2 (Internacionalização): certificações e capacitação para padrões internacionais.
- Missão 5 (ES Ágil e Inteligente): digitalização e IA aplicadas ao setor produtivo rural.

Alinhamento com o Plano Estadual de CT&I

O projeto contribui para os eixos prioritários do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação ao: fomentar pesquisa aplicada com transferência de conhecimento entre academia e setor produtivo; desenvolver tecnologias emergentes (blockchain e IA) aplicadas a desafios reais da economia capixaba; e fortalecer a interação entre IFES e empresas do estado.

5.14 — RISCOS, RESTRIÇÕES E VIABILIDADE TÉCNICA

Principais riscos identificados

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Baixa adesão dos produtores à plataforma	Média	Alto	Capacitação prática intensiva e interface simplificada
Conectividade limitada no campo	Média	Médio	App com modo offline e sincronização automática
Acurácia insuficiente do modelo de IA	Baixa	Médio	Dataset robusto e validação contínua com IFES
Atraso no cronograma de desenvolvimento	Média	Médio	Metodologia ágil com sprints e entregas parciais
Dificuldade de acesso a compradores premium	Baixa	Alto	Parceria com CeCafé e associações de exportadores

Viabilidade técnica

O projeto é tecnicamente viável pelas seguintes razões: (a) a Amigos do Campo dispõe de equipe técnica de TI com experiência em desenvolvimento de software e já possui relação direta com produtores de Conilon na região; (b) o IFES Campus Colatina conta com infraestrutura laboratorial, corpo docente qualificado em agronomia e computação, e alunos de graduação e pós-graduação que podem atuar como bolsistas; (c) frameworks maduros de blockchain para agro (Hyperledger Fabric) e bibliotecas consolidadas de visão computacional (TensorFlow, PyTorch) reduzem significativamente o risco técnico; e (d) a base de 50 a 200 produtores já conhecidos pela Amigos do Campo garante a viabilidade de recrutar os participantes do projeto-piloto.